

5. A security system uses three sensors: Motion (M), Door (D), and Window (W). An alarm (A) is triggered if either the Door or Window is breached, but only if there is no motion detected. Which combination of logic gates correctly represents the alarm condition?

ආරක්ෂක පද්ධතියක් සංවේදක තුනක් භාවිතා කරයි. ඒවානම් චලන (M), දොර (D) සහ ජනේලය (W) වේ. දොර හෝ ජනේලය විවෘත වුවහොත් අනතුරු ඇඟවීමක් (A) ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ, නමුත් චලනයක් අනාවරණය වී නොමැති නම් පමණි. අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වය නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ කුමන තාර්කික සංයෝජනයෙන්ද?

- | | |
|--|---|
| 1) $A = (M \text{ AND } D) \text{ OR } (M \text{ AND } W)$ | 4) $A = M \text{ AND } (D \text{ OR } W)$ |
| 2) $A = (\text{NOT } M) \text{ AND } (D \text{ OR } W)$ | 5) $A = (\text{NOT } M) \text{ OR } (D \text{ AND } W)$ |
| 3) $A = (M \text{ OR } D) \text{ AND } (M \text{ OR } W)$ | |